

Eksamen mai 2026

Oppgave 1

Fra den enkle bevegelseslikningen

$$s = v \cdot t \Rightarrow t = \frac{s}{v}$$

finner vi at tiden t bilene bruker er:

$$t = \frac{35 \text{ km}}{110 \text{ km/t}} = 0,31818 \text{ timer}$$

I antall minutter tilsvarer dette:

$$0,31818 \cdot 60 \text{ min} = 19,09 \text{ min} \approx 19 \text{ min}$$

$$0,09 \cdot 60 \text{ s} = 5 \text{ sekunder}$$

Riktig svar 19 minutter

Oppgave 2

I en vertikal loop følger vogna en sirkulær bane slik at normalkraften $\vec{N}$ alltid peker inn mot sirkelens sentrum. Vognas forflytning $\vec{s}$ har retning langs tangenten til loopen, og dermed alltid vinkelrett på $\vec{N}$. Mekaniske arbeid utført av $\vec{N}$ er da

$$W = \vec{N} \cdot \vec{s} = N \cdot s \cdot \cos 90^\circ = 0$$

Rett svar Nei, fordi normalkraften alltid virker vinkelrett på bevegelsesretningen.

Oppgave 3

Vogna starter ut med en potensiell energi $U = mgh$ og ender opp med en kinetisk energi i posisjon P gitt ved

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v^2 = 2gh$$

I posisjon P virker både normalkrafta og tyngden på vognen i det den er på vei inn i en ren sirkelbevegelse

$$\Sigma F = N - mg = \frac{mv^2}{r}$$

$$5mg - mg = \frac{m \overbrace{2gh}^{v^2}}{r}$$

$$4mg = mg \frac{2h}{r}$$

$$\underline{\underline{h = 2r}}$$

Rett svar $h = 2r$.

Oppgave 4

Her er det tre krefter vi må ta hensyn til: normalkraften $\vec{N}$, tyngdekraften $\vec{G} = m\vec{g}$ og friksjonskraften $\vec{f}_s$. Summen av kraftkomponentene med retning vinkelrett på skråplanet er lik null:

$$\Sigma F_y = N - G_y = 0 \Rightarrow N = G_y = mg \cos \theta$$

For at bilen skal stå i ro må størrelsen av friksjonskraften f_s være større enn eller minimum lik størrelsen av tyngdekomponenten G_x :

$$\begin{aligned} f_k &\geq G_x \\ \mu_s mg \cos \theta &\geq mg \sin \theta \\ \mu_s &\geq \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \\ \mu_s &\geq \tan \theta \end{aligned}$$

Den minste verdien for μ_s finnes ved å sette $\mu_s = \tan \theta$. Med $\theta = 15^\circ$ gir dette at

$$\mu_s = \tan 15^\circ \approx 0,27$$

Rett svar $\mu_s = 0,27$

Oppgave 5

Utført arbeid av fjæra alene er:

$$W_{\text{fjær}} = \int_3^5 kx \, dx = \left[\frac{1}{2} kx^2 \right]_3^5 = \frac{1}{2} \cdot 305 \text{ N/m} \cdot ((5,0 \text{ m/s})^2 - (3,0 \text{ m/s})^2) = 2440 \text{ J}$$

Det totalt mekaniske arbeidet fra både fjærkrafta og gravitasjonskrafta blir dermed:

$$\begin{aligned} W_{\text{tot}} &= W_{\text{fjær}} - W_G \\ &= W_{\text{fjær}} - mg(h - h_{\text{cm}}) \\ &= 2440 \text{ J} - 70 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot (3,0\text{m} - 1,0\text{m}) = 1066,6 \text{ J} \end{aligned}$$

Ved å anvende arbeid-energi-setningen gir dette:

$$W_{\text{tot}} = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 \cdot W_{\text{tot}}}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1066,6 \text{ J}}{70 \text{ kg}}} = 5,5 \text{ m/s}$$

Rett svar 5,5 m/s

Oppgave 6

Før støtet har kula kinetisk energi.

$$E_{\text{før}} = \frac{1}{2}mv^2$$

Systemets (kule + kloss) kinetisk energi rett etter kollisjonen er lik systemets potensielle energi i det vinkelutslaget α oppnår sin maksimale verdi:

$$E_{\text{etter}} = (M + m)gh$$

der

$$h = L(1 - \cos \alpha)$$

Energitapet er gitt ved differansen mellom kulas kinetiske energi før kollisjonen og den totale mekaniske energien som er bevart etter kollisjonen

$$\Delta E = \frac{1}{2}mv^2 - (M + m)gh = \frac{1}{2}mv^2 - (M + m)gL(1 - \cos \alpha)$$

Rett svar $\Delta E = \frac{1}{2}mv^2 - (M + m)gL(1 - \cos \alpha)$

Oppgave 7

Eplet gjennomfører et vertikalt fall der

$$s_y = \frac{1}{2}gt^2$$

$$t^2 = \frac{2s_y}{g}$$

$$t = \pm \sqrt{\frac{2s_y}{g}} = \pm \sqrt{\frac{2 \cdot 5,0 \text{ m}}{9,81 \text{ m/s}^2}} = \pm 1,0096 \text{ s} \approx \pm 1,0 \text{ s}$$

Den relevante fysiske løsningen er positiv tid $t = 1,0 \text{ s}$.

Rett svar $t = 1,0 \text{ s}$

Oppgave 8

Når eplet har falt 5 m har det en vertikal fart

$$v_y = v_0 + gt$$

$$= 0 + 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 1,0096 \text{ s}$$

$$= 9,904544 \text{ m/s} \approx 9,90 \text{ m/s}$$

I tillegg har eplet en horisontal fart $v_x = 5,0 \text{ m/s}$

Den totale farten til eplet er da fra Pytagoras:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

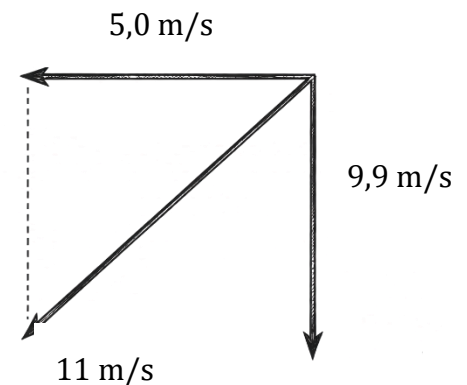
$$= \sqrt{(5,0 \text{ m/s})^2 + (9,9 \text{ m/s})^2}$$

$$= 11,095044 \text{ m/s} \approx \underline{\underline{11 \text{ m/s}}}$$

med retning:

$$\cos \theta = \frac{v_y}{v} = \frac{11,09 \text{ m/s}}{5,0 \text{ m/s}} \Rightarrow \theta = 63,21450^\circ \approx 63,2^\circ$$

Rett svar 11 m/s , $63,2^\circ$ under horisontal fartsretning



Oppgave 9

Når eplet er i fritt fall, blir tyngdekrafta og luftmotstanden etter hvert like store og motsatt rettet. Det vil si:

$$mg = \frac{1}{2} \rho C_d A v_t^2$$

Vi regner ut overflatearealet A ved å ta utgangspunkt i at eplets form er tilnærmet sfærisk.

$$A = \pi r^2 = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = \pi (0,035 \text{ m})^2 = 0,0038484 \text{ m}^2 \approx \underline{\underline{3,85 \times 10^3 \text{ m}^2}}$$

Terminalfarten blir dermed:

$$v_t = \sqrt{\frac{2mg}{\rho C_d A}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,20 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{1,225 \text{ kg/m}^3 \cdot 0,48 \cdot 3,85 \cdot 10^3 \text{ m}^2}} = 41,642122 \text{ m/s} \approx \underline{\underline{42 \text{ m/s}}}$$

Rett svar $v_t = 42 \text{ m/s}$

Oppgave 10

Den potensielle energien mgh , frigjort før klossen treffer fjæra, pluss den potensielle energien som i tillegg frigjøres mens fjæra presses sammen fra likevektsstillingen ned til høyden x , mgx , går alt over til potensiell energi i fjæra $\frac{1}{2}kx^2$. I denne formelen representerer x komprimeringen av fjæren. Vi kan da sette opp

$$\begin{aligned} mgh + mgx &= \frac{1}{2}kx^2 \\ 2mgh + 2mgx - kx^2 &= 0 \\ -150000x^2 + 29,43x + 58,86 &= 0 \end{aligned}$$

Fra andregradsformelen

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \begin{matrix} \nearrow -0,0197 \\ \searrow 0,0199 \end{matrix}$$

Her gir det kun fysisk mening at fjæra presses sammen 0,0199 m. Den negative verdien kan vi dermed ignorere. Da blir fjærkrafta

$$F = kx = 1,5 \times 10^5 \text{ N/m} \cdot 0,0199 \text{ m} = 2986,115 \text{ N} \approx \underline{\underline{3,0 \text{ kN}}}$$

Rett svar 3,0 kN

Oppgave 11

Personen «henger» på veggen uten å falle ned. Det betyr at det må virke en friksjonskraft med retning oppover som motvirker tyngdekraften. Kraftsummen i y-retning må være lik null. Dermed blir A, C og D feil.

Inne i sentrifugen beveger personen seg i en pågående rotasjonsbevegelse. Det betyr at det må virke en kraft fra personen og inn mot senteret av denne rotasjonsbevegelsen. Her viser figur B en kraft i horisontalplanet som virker inn mot veggen, som blir feil.

Rett svar alternativ E.

Oppgave 12

$$\begin{aligned} I_p &= I_{CM} + Md^2 = \frac{1}{12}ML^2 + M\left(\frac{L}{4}\right)^2 = \frac{1}{12}ML^2 + M\frac{L^2}{16} \\ &= \frac{4}{48}ML^2 + M\frac{3L^2}{48} = \underline{\underline{\frac{7}{48}ML^2}} \end{aligned}$$

Rett svar $\frac{7}{48}ML^2$

NB! Hvis vi regner fra venstre som ikke er om CM får vi

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{3}ML^2 + M\left(\frac{L}{4}\right)^2 \\ &= \frac{16}{48}ML^2 + \frac{3}{48}ML^2 \\ &= \underline{\underline{\frac{19}{48}ML^2}} \end{aligned}$$

som er feil svar.

Oppgave 13

Siden heisen skal ha konstant fart betyr det at trinsa må rotere med konstant vinkelfart. Dette betyr videre at summen av alle kraftmomentene om trinsas rotasjonsakse må være lik 0. Siden heisen (inkl. personene inni) er tyngre enn vektloppet, må heismotoren bidra med et kraftmoment mot klokka (hvis ikke ville heisen akselerert nedover). Vi får:

$$\sum \tau_z = m_2 g R + \tau_{\text{motor}} - (m_1 + N m_p) g R = 0$$

der N er antall personer inne i heisvogna. Løser denne ligningen med hensyn på N :

$$\begin{aligned} N &= \frac{\tau_{\text{motor}} + (m_2 - m_1) g R}{m_p g R} \\ &= \frac{1,0 \cdot 10^4 \text{ Nm} - 300 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 1,0 \text{ m}}{70 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 1,0 \text{ m}} \\ &= 10,3 \approx 10 \end{aligned}$$

Oppgave 14

Kreftene som virker på trommelen er, tyngden mg som virker nedover og snordraget T som virker oppover. Fra newtons 2. lov med positiv retning valgt nedover gjelder:

$$mg - T = ma$$

Siden vi har et kraftmoment om trinsas rotasjonsakse, får vi også en rotasjonsbevegelse. Det vil si:

$$\Sigma \tau = rT = I\alpha$$

Siden vi har en ren rullebevegelse, vil $a = r\alpha$

$$rT = I_t \frac{a}{r}$$

$$T = I_t \frac{a}{r^2}$$

som vi kan sette tilbake i

$$mg - I_t \frac{a}{r^2} = ma$$

$$mg = ma + I_t \frac{a}{r^2} = a \left(m + \frac{I_t}{r^2} \right)$$

$$a \left(m + \frac{I_t}{r^2} \right) = mg$$

$$a = \frac{g}{1 + \frac{I_t}{mr^2}}$$

Rett svar $a = \frac{g}{1 + \frac{I_t}{mr^2}}$

Oppgave 15

For at de to treghetsmomentene skal være like store må:

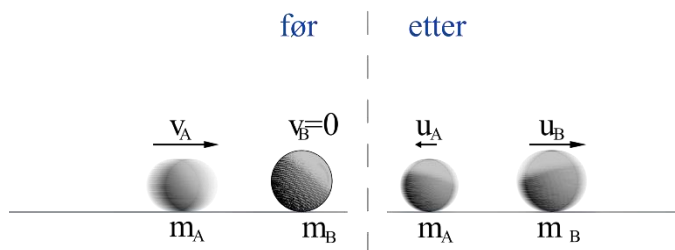
$$3mr^2 = m \left(\frac{r}{2} \right)^2 + 2mx^2$$

Her angir x avstanden mellom partikkelen med masse $2m$ og aksen. Her kan vi forkorte massene og vi får:

$$2x^2 = 3r^2 - \frac{r^2}{4} = \frac{11}{4}r^2 \Rightarrow x = \sqrt{\frac{11}{8}} r = 1,17260r \approx \underline{\underline{1,17 r}}$$

Rett svar $x = 1,17 r$

Oppgave 16



Vi bruker bevaring av bevegelsesmengde

$$m_A v_A + m_B v_B = m_A u_A + m_B u_B$$

Siden den andre ballen er i ro før kollisjonen, er $v_B = 0$

$$(2,0\text{kg})(5,0 \text{ m/s}) + (3,0 \text{ kg})(0,0 \text{ m/s}) = (2,0\text{kg})(-1,0 \text{ m/s}) + (3,0 \text{ kg})u_B$$

$$(10,0 \text{ kg m/s}) + (0,0 \text{ kg m/s}) + (2,0 \text{ kg m/s}) = (3,0 \text{ kg}) u_B$$

$$u_B = \frac{(12,0 \text{ kg m/s})}{(3,0 \text{ kg})} = \underline{\underline{4,0 \text{ m/s}}}$$

Kinetisk energi før kollisjonen:

$$\begin{aligned} KE_{før} &= \frac{1}{2} m_A v_A^2 + \frac{1}{2} m_B v_B^2 \\ &= \frac{1}{2} (2,0 \text{ kg})(5,0 \text{ m/s})^2 + \frac{1}{2} (3,0 \text{ kg})(0 \text{ m/s})^2 = 25 \text{ J} \end{aligned}$$

Kinetisk energi etter kollisjonen:

$$\begin{aligned} KE_{etter} &= \frac{1}{2} m_A u_A^2 + \frac{1}{2} m_B u_B^2 \\ &= \frac{1}{2} (2,0 \text{ kg})(-1,0 \text{ m/s})^2 + \frac{1}{2} (3,0 \text{ kg})(4,0 \text{ m/s})^2 \\ &= 1 \text{ J} + 24 \text{ J} = 25 \text{ J} \end{aligned}$$

Tapet av kinetisk energi er dermed:

$$\Delta KE = 25 \text{ J} - 25 \text{ J} = 0 \text{ J}$$

Rett svar $\Delta KE = 0 \text{ J}$

Oppgave 17

Vi har en pendel med ei kule som beveger seg i en vertikal sirkelbevegelse der snora treffer en spiker. Etter at snora kommer i kontakt med spikeren går bevegelsen inn i en ny sirkelbevegelse, men med kortere radius. Men bevaring av total mekanisk energi tilsier følgende: a) pendelen ikke kan løfte kula høyere opp enn startpunktet, b) siden det ikke virker friksjonskrefter mellom snora og spikeren går ikke noe mekanisk energi tapt. Dette tilsier at alternativ D er riktig ettersom høydeforskjellen på begge sider av spikeren da må være den samme.

Rett svar Alternativ D

Oppgave 18

Kraften T fra motoren på heisen virker i motsatt retning i forhold til tyngden G . Newtons 2.lov med positiv retning oppover gir:

$$\begin{aligned} \Sigma F &= T - G = ma \\ T &= ma + mg \\ T &= m(g + a) \\ T &= 1000 \text{ kg}(9,81 \text{ m/s}^2 + 1,0) = 10810 \text{ N} \end{aligned}$$

Effekten som motoren yter må da være

$$P = F \cdot v = 10810 \text{ N} \cdot 4,0 \text{ m/s} \approx 4,32 \times 10^4 \text{ W}$$

Rett svar $4,32 \times 10^4 \text{ W}$

Elektrisitet og magnetisme

Oppgave 19

Den opprinnelige resistansen er gitt ved $R_0 = \rho \frac{L}{A_0} = \rho \frac{L}{\pi r^2}$. Siden volumet er bevart, vil

$$V = A_0 \cdot L = A_1 \cdot 2L$$

$$A_1 = \frac{A_0}{2}$$

Den nye resistansen blir da

$$R_1 = \rho \frac{2L}{A_1} = \rho \frac{2L}{\frac{A_0}{2}} = 4 \cdot \rho \frac{L}{A_0} = \underline{\underline{4 \cdot R_0}}$$

Resistansen blir 4 ganger større.

Alternativ løsningsmetode: Volumet av lederen er i utgangspunktet:

$$V = \pi r^2 L$$

Gitt av lengden trekkes ut til det dobbelte så må ny radius bli

$$\pi (r')^2 2L = \pi r^2 L$$

$$(r')^2 = \frac{r^2}{2}$$

Dermed blir ny radius $r' = r/\sqrt{2}$ og det nye arealet $A_1 = \pi \frac{r^2}{2}$

$$R_1 = \rho \frac{2L}{A_1} = \rho \frac{2L}{\frac{\pi r^2}{2}} = 4 \cdot \rho \frac{L}{\pi r^2} = \underline{\underline{4 \cdot R_0}}$$

Rett svar $R_1 = 4 \cdot R_0$

Oppgave 20

Fra Ohms lov $E = \rho J$ har vi en strømtetthet

$$J = \frac{3,0 \text{ A}}{1,5 \times 10^{-6} \text{ m}} = 200000 \text{ A/m}^2$$

$$E = \rho J = 1,68 \times 10^{-8} \Omega \text{ m} \cdot 200000 \text{ A/m}^2 = 0,0336 \text{ V/m} \approx 3,4 \times 10^{-2} \text{ V/m}$$

Rett svar $3,4 \times 10^{-2} \text{ V/m}$

Oppgave 21

Potensialforskjellen mellom to punkter i et homogent elektrisk felt er gitt som størrelsen av dette feltet multiplisert med avstanden mellom punktene.

$$\Delta V = E \cdot d = 3,0 \cdot 10^2 \text{ V/m} \cdot 0,10 \text{ m} = 30 \text{ V}$$

Rett svar $\Delta V = 30 \text{ V}$

Oppgave 22

Når protonet treffer den negative platen så har all potensiell energi $\Delta U = e \Delta V$ gått over til kinetisk energi. Vi får dermed:

$$\Delta K = \Delta U \Rightarrow e\Delta V = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2e\Delta V}{m}} \approx 4,4 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

Rett svar $v = 4,4 \cdot 10^5 \text{ m/s}$

Oppgave 23

Dersom protonet beveger seg med konstant fart, må summen av kreftene på protonet være null. Dette betyr at kraften $\vec{F}_e = e\vec{E}$ fra det elektriske feltet må være like stor og peke i motsatt retning i forhold til kraften $\vec{F}_B = e\vec{v} \times \vec{B}$ fra det magnetiske feltet. Kraften fra det elektriske feltet peker i samme retning som feltet selv, og kraften fra det magnetiske feltet peker i henhold til høyrehåndsregelen rett oppover mot den øvre platen. Dermed:

$$F_E = F_B \Rightarrow eE = evB \Rightarrow B = \frac{E}{v} \approx 13 \text{ mT}$$

Rett svar $B=13 \text{ mT}$.

Oppgave 24

Kraften fra det magnetiske feltet står vinkelrett på protonets hastighet og blir dermed en sentripetalkraft for bevegelsen. Newtons 2. lov gir oss dermed:

$$F = evB = ma = m \cdot \frac{v^2}{R}$$
$$R = \frac{mv}{eB} = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot 8,0 \cdot 10^5 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 17 \text{ mT}} = 0,491 \text{ m/s} \approx 0,49 \text{ m}$$

Rett svar $R = 0,49 \text{ m}$.

Oppgave 25

Fluksen er her gitt ved

$$\Phi = N \cdot B \cdot A \cos \frac{\pi}{2} t$$
$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(N \cdot B \cdot A \cos \left(\frac{\pi}{2} t \right) \right) = NBA \cdot \frac{\pi}{2} \sin \left(\frac{\pi}{2} t \right)$$

Den momentane strømmen i kretsen er da

$$\varepsilon = RI$$
$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{NBA}{R} \sin \left(\frac{\pi}{2} t \right)$$

Gjennomsnittsstrømmen over det første sekundet er da

$$\bar{I} = \frac{1}{\Delta t} \int_0^1 i(t) dt = 1 \cdot \int_0^1 i(t) dt$$

Vi får da

$$\begin{aligned}\bar{I} &= \frac{\pi NBA}{2R} \int_0^1 \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) dt = \frac{\pi NBA}{2R} \left[-\frac{2}{\pi} \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)\right]_0^1 \\ &= \frac{\pi NBA}{2R} \cdot \left(-\frac{2}{\pi}\right) \left[\left(\cos\frac{\pi}{2}\right) - (\cos 0)\right] \\ &= \frac{\pi NBA}{2R} \cdot \frac{2}{\pi} = \frac{NBA}{R}\end{aligned}$$

Setter vi inn tallverdiene

$$\bar{I} = \frac{200 \cdot 0,1\text{T} \cdot 2,0 \times 10^{-4}\text{m}^2}{2200 \text{ Ohm}} = 1,8181 \cdot 10^{-6}\text{A} \approx 1,8 \mu\text{A}$$

I snitt blir det generert en strøm på 1,8 μA .

Rett svar $\bar{I} = 1,8 \mu\text{A}$

Oppgave 26

Feltet mellom platene

$$E = \frac{2000 \text{ V}}{0,10 \text{ m}} = 2,0 \cdot 10^4 \text{ V/m}$$

Komponenten av snordraget blir da

$$\begin{aligned}\text{Vertikalt: } T \cdot \cos \theta &= mg \\ \text{Horisontalt: } T \cdot \sin \theta &= qE\end{aligned}$$

$$\frac{T \sin \theta}{T \cos \theta} = \tan \theta = \frac{qE}{mg}$$

Gir oss

$$q = \frac{mg \tan \theta}{E} = \frac{0,010 \text{ kg} \cdot 9,81\text{m/s}^2 \tan 20^\circ}{2,0 \cdot 10^4 \text{ V/m}} = 1,7852 \cdot 10^{-6}\text{C} \approx 1,8 \mu\text{C}$$

Kula bøyes av mot den positive ladningen. Dermed må ladningen være negativ!

Rett svar $q = -1,8 \mu\text{C}$

Oppgave 27

Parallellkoblingen av C og $2C$

$$C_p = C + 2C = 3C$$

Denne står i serie med $3C$, så

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{3C} + \frac{1}{3C} = \frac{2}{3C}$$

Dermed

$$C_{eq} = \frac{3C}{2}$$

Når to seriekoblede kondensatorer har lik kapasitans, blir spenningen likt fordelt over de to kondensatorene $3C$ og C_p . Spenningen over parallellkoblingen blir da

$$V_p = \frac{V_0}{2}$$

Vi finner denne spenningen over begge kondensatorene i parallellkoblingen.

c) Siden vi har spenningen over kondensatoren $V_p = \frac{V_0}{2}$ kan vi finne ladningen

$$C = \frac{Q}{V_p} \Rightarrow Q = CV_p = 2C \frac{V_0}{2} = CV_0$$

Ladningen på kondensatoren er da CV_0

Rett svar CV_0

Oppgave 28

Seriekoblingen til høyre har motstand $R_{eq}^1 = R + R = 2R$. Videre er parallellkoblingen

$$R_{eq} = \frac{R_{eq}^1 \cdot 2R}{R_{eq}^1 + 2R} = \frac{2R \cdot 2R}{2R + 2R} = \frac{4R^2}{(2+2)R} = R$$

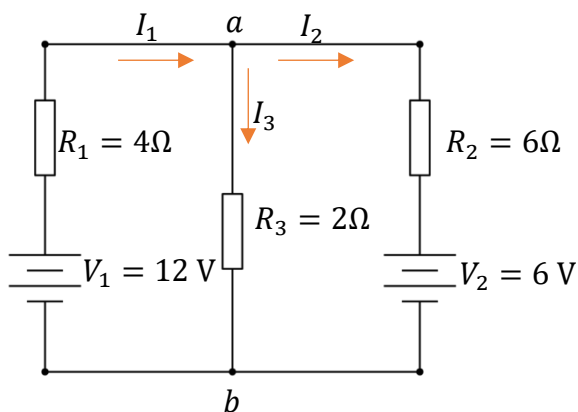
Tidskonstanten

$$\tau = R_{eq}C = RC$$

Rett svar $\tau = RC$

Oppgave 29

Starter med å anta strømretningene I_2 og I_3



Med oppgitt strøm i venstre sløyfe vil spenninga V_{ba}

$$V_{ba} = 12V - 4I_1 = 12V - 4 \cdot 1,9A = 4,4V$$

Da vil

$$I_3 = \frac{V_{ba}}{R_3} = \frac{4,36V}{2\Omega} = \underline{\underline{2,2A}}$$

Rett svart $I_3 = 2,2\text{A}$

Oppgave 30

Krafta som virker på ladningen

$$F = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Hvis vi har positiv retning mot høyre $\vec{v} = v \cdot \hat{i}$, med z-aksen ut av planet vil $\vec{B} = B\hat{k}$ vil positive ladninger skyves ned langs negativ y-retning. Negative ladninger vil bevege seg i motsatt retning.

Rett svar er alternativ D)

Bølge og fluid

Oppgave 19

Legemet som akselererer oppover:

$$F_0 - G = m_1 a \Rightarrow F_0 = m_1(a + g)$$

Legemet som ligger i ro:

$$F_0 - G = 0 \Rightarrow F_0 = m_2 g$$

Finner forholdet mellom massetetthetene (oppdriften er den samme på begge legemer):

$$m_1(a + g) = m_2 g$$

$\Downarrow$

$$\rho_1 V(a + g) = \rho_2 V g$$

$\Downarrow$

$$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{g}{a + g}$$

Oppgave 20

Bernoullis ligning uten friksjon med $h_B = 0$ og $v_A = 0$:

(Kan også løses mer direkte ved bruk av kontinuitetsligningen.)

$$p_0 + \frac{1}{2}\rho v_A^2 + \rho g h_A = p_0 + \frac{1}{2}\rho v_B^2 + \rho g h_B$$

$\Downarrow$

$$\rho g h_A = \frac{1}{2}\rho v_B^2$$

$\Downarrow$

$$v_B = \sqrt{v_A^2 + 2gh_A} = \sqrt{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot (5,0 + 3,0) \text{ m}} = 12,5 \text{ m/s}$$

Tilsvarende volumstrøm i røret:

$$Q = \pi r^2 \cdot v_B = \pi \cdot (0,020 \text{ m})^2 \cdot 12,5 \text{ m/s} = 1,57 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s} = 15,7 \text{ l/s}$$

Rett svar $Q = 15,7 \text{ l/s}$

Oppgave 21

Strømhastigheten gjennom røret:

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{\pi r_{\text{rør}}^2} = \frac{8,6 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}}{\pi \cdot (0,020 \text{ m})^2} = 6,84 \text{ m/s}$$

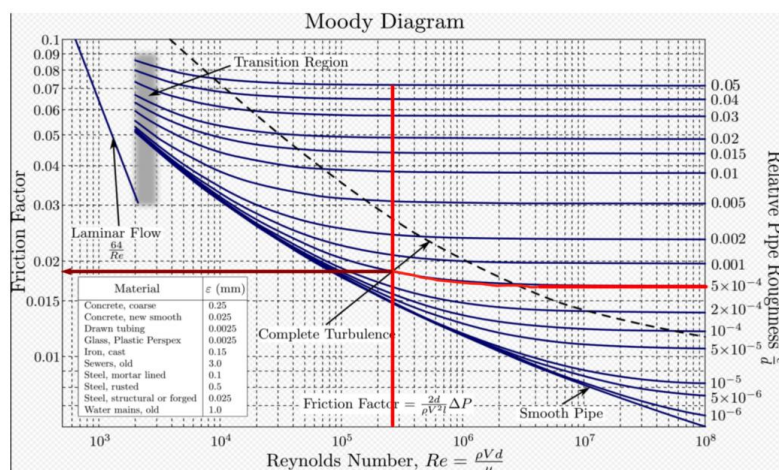
Reynoldstallet:

$$N_R = \frac{\rho v D}{\eta} = \frac{10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 6,84 \text{ m/s} \cdot 0,040 \text{ m}}{10^{-3} \text{ Pa s}} = 273747 = 2,7 \cdot 10^5$$

Den relative ruheten:

$$\frac{\epsilon}{D} = \frac{2,0 \cdot 10^{-5} \text{ m}}{0,040 \text{ m}} = 5,0 \cdot 10^{-4}$$

Moody-diagrammet:



Fra diagrammet: $f \approx 0,019$

Rett svar $f \approx 0,019$

Oppgave 22

Væskéfarten gjennom røret:

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{6,6 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}}{\pi \cdot (0,020 \text{ m})^2} = 5,24 \text{ m/s}$$

Den totale tapshøyden er gitt ved:

$$h_t = \left(\zeta_{\text{innløp}} + 2\zeta_{\text{bend}} + \zeta_{\text{utløp}} + f \frac{L}{D} \right) \cdot \frac{v^2}{2g}$$

↓

$$h_t = \left(0,45 + 2 \cdot 0,85 + 0,95 + 0,013 \cdot \frac{5,0 \text{ m}}{0,040 \text{ m}} \right) \cdot \frac{(5,24 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} = 6,60 \text{ m}$$

Det totale trykktapet blir tilsvarende:

$$P = \rho g h_t = 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \cdot 6.60 \text{ m} = 64772 \text{ Pa} = 64.8 \text{ kPa}$$

Alternativ metode for beregning av tapshøyde:

Tapshøyden vil tilsvare den fysiske høydeforskjellen mellom vannspeilet i tank A og utløpet i tank B (8,0 m) og høyden som uten friksjonstap ville gitt en utløpsfart på 5,24 m/s:

$$h_t = 8,0 \text{ m} - \frac{v^2}{2g} = 8,0 \text{ m} - \frac{(5,24 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} = 6,60 \text{ m}$$

Oppgave 23

Bruker Bernoullis ligning til å bestemme v_2 :

$$p_0 + \frac{1}{2} \rho g v_{tank}^2 + \rho g h = p_0 + \frac{1}{2} \rho v_{rør}^2 + \rho g h_2$$

↓

$$\frac{1}{2} \rho v_{tank}^2 + \rho g h = \frac{1}{2} \rho v_{rør}^2$$

↓

$$v_{tank}^2 = v_{rør}^2 - 2gh$$

Bruker kontinuitetsligningen til å bestemme $v_{rør}$:

$$\pi R^2 \cdot v_{tank} = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 \cdot v_{rør} \Rightarrow v_{rør} = \left(\frac{2R}{d}\right)^2 v_{tank}$$

Innsatt:

$$v_{tank}^2 = \left(\frac{2R}{d}\right)^4 v_{tank}^2 - 2gh$$

↓

$$v_{tank}^2 = \frac{2gh}{\left(\left(\frac{2R}{d}\right)^4 - 1\right)} \Rightarrow v_{tank} = \sqrt{\frac{2gh}{\left(\frac{2R}{d}\right)^4 - 1}}$$

$$\text{Rett svar } v_{tank} = \sqrt{\frac{2gh}{\left(\frac{2R}{d}\right)^4 - 1}}$$

Oppgave 24

Høydeforskjellen mellom overflaten på tank A og lokket på tank B er $h=(5+3-1) \text{ m}=7\text{m}$. Da er trykket på undersiden

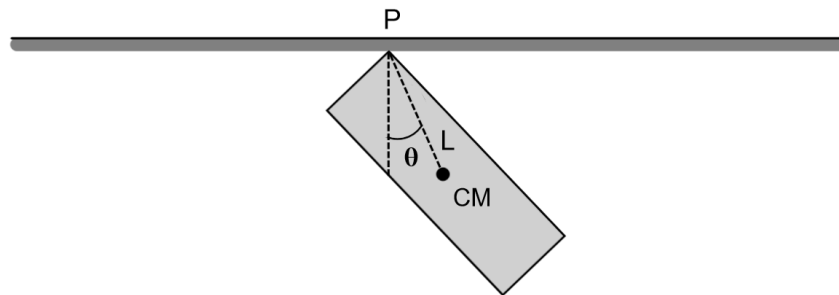
$$\begin{aligned} \text{A. } p(h) &= \rho gh + p_o \\ &= 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2} 7,0\text{m} + 1,01 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \\ &= 1,7 \cdot 10^5 \text{Pa} \\ &= 0,17 \text{MPa} \end{aligned}$$

Rett svar $p = 0,17 \text{ MPa}$

Oppgave 25

Dempingskraften $F_D = bx'$ vil forsvinne i dette tilfellet, i og med at $\delta = 0$ gir $b = 0$ for endelig masse m . Da står man igjen med bevegelseslikningen for en harmonisk oscillator. Dette viser at i realistiske tilfeller må vi ha en dempingsfaktor som bremser ned bussgulvet.

Oppgave 26



For en fysisk pendel så er svingeperioden gitt ved

$$\omega^2 = \frac{mgL}{I} \Rightarrow I = \frac{mgL}{\omega^2} = \frac{mgL}{4\pi^2 f^2}$$

hvor vi brukte $\omega = 2\pi f$ i siste likhet. Ved å sette inn i formelen finner vi

$$I = \frac{16 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 1,7 \text{ m}}{4\pi^2 \cdot (0,40 \text{ Hz})^2} = 42,24 \text{ kgm}^2$$

Oppgave 27

Energien i en udempet, harmonisk oscillator er gitt ved $E_K = \frac{1}{2}kA^2$, hvor A er amplituden. Dermed har vi

$$\frac{E(t)}{E(0)} = \frac{\left(\frac{1}{2}k(0,10A)^2\right)}{\frac{1}{2}kA^2} = 0,10^2 = 0,01$$

Kun 1,0 % av energien er igjen i svingesystemet. Dermed har 99 % av energien gått tapt.

Rett svar 99%

Oppgave 28

Ettersom svingefrekvensen til den ytre oscillerende krafta er $\omega = \pi$ rad/s så blir amplituden

$$\begin{aligned} A(\pi) &= \frac{F_0}{\sqrt{m^2(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + b^2\omega^2}} \\ &= \frac{30 \cdot 10^3 \text{ N}}{\sqrt{(300 \text{ kg})^2((\pi \text{ s}^{-1})^2 - (12,9 \text{ s}^{-1})^2)^2 + (2500 \text{ kg/s})^2 \cdot (\pi \text{ s}^{-1})^2}} \\ &= 0,629 \text{ m} \end{aligned}$$

Rett svar 0,63 m

Oppgave 29

Det generelle uttrykket for en harmonisk planbølge som beveger seg i positiv x -retning er

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \varphi)$$

Fra figuren kan vi lese av $A = 0,40$ m, bølgelengde $\lambda = 2,0$ m og faseforskyvning $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ (siden $y = -A$ i $x = 0$ må sinusfunksjonen være lik -1 ved $x = t = 0$). Bølgetallet blir $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \pi \text{ m}^{-1}$.

Hastigheten i y -retning finner vi ved å derivere $y(x, t)$ med hensyn på t :

$$v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = -A\omega \cos(kx - \omega t + \varphi)$$

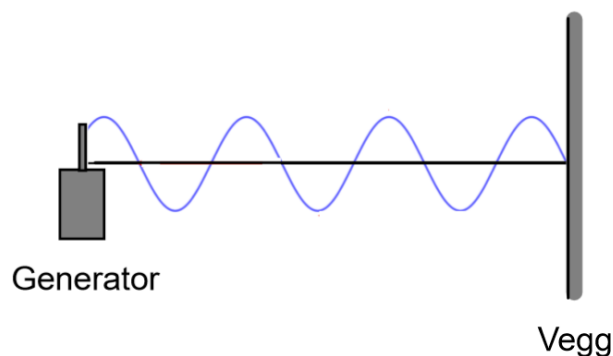
Setter inn tall for A , ω , k og φ , samt $x = 0,50$ m og $t = 0$:

$$v_y = -0,40 \text{ m} \cdot 1,0 \text{ s}^{-1} \cdot \cos\left(\pi \text{ m}^{-1} \cdot 0,50 \text{ m} - \omega \cdot 0 - \frac{\pi}{2}\right) = \underline{\underline{-0,40 \text{ m/s}}}$$

(vi ser at argumentet i cos-funksjonen blir 0)

Rett svar $v_y = -0,40 \text{ m/s}$

Oppgave 30



Figuren over er illustrativ. For en stående bølge med frekvens lik den femte harmoniske frekvensen så er det 2,5 bølgelengder over strengen.

Forplantningsfarta v til bølga langs strengen er:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{200 \text{ N}}{0,020 \text{ kg/m}}} = 100 \text{ m/s}$$

Bølgetallet k er, med $L = 5\lambda/2$, gitt ved:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{\left(\frac{2L}{5}\right)} = \frac{10\pi}{2L} = 6,54 \text{ m}^{-1}$$

Dette tilsvarer en svingefrekvens:

$$\omega = v \cdot k = 100 \text{ m/s} \cdot 6,54 \text{ m}^{-1} = 654 \text{ s}^{-1}$$

↓

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{654 \text{ s}^{-1}}{2\pi} = 104 \text{ Hz}$$

PHN: Kan løses enklere ved å bruke at grunnfrekvensen $f_1 = \frac{v}{2L} = \frac{100 \text{ m/s}}{2 \cdot 2,4 \text{ m}} = 20,83 \text{ Hz}$

$$\Rightarrow f_5 = 5f_1 = 104 \text{ Hz}$$

Rett svar $f = 104 \text{ Hz}$